7 Proportions et évolutions

Fiche 39 mar. 2 févr. 2027 *Proportions et pourcentages ; proportion de proportion*

1. Échauffement · Flash [PRO] Calculer 15 % de 240.

   Rép. $0{,}15 \times 240 = 36$.

2. Cœur · Méthode [PRO] 30 % des élèves sont internes et 40 % des internes pratiquent la danse. Quelle proportion des élèves sont des internes qui dansent ?

   Rép. $0{,}3 \times 0{,}4 = 0{,}12 = 12\,\%$: proportion de proportion (on multiplie).

3. Cœur + · Problème [PRO] Un lycée compte 800 élèves dont 55 % de filles ; 20 % des filles font du latin. Combien y a-t-il de filles latinistes ?

   Rép. $800 \times 0{,}55 = 440$ filles ; $440 \times 0{,}20 = 88$.

4. Retour · Flash [QP] 3 cahiers coûtent 4,50 €. Quel est le prix de 7 cahiers ?

   Rép. $1{,}50 \times 7 = 10{,}50$ €.

5. Fil rouge · Vrai/faux [EQ] Vrai ou faux ? Justifier. Le nombre -2 est solution de l'équation $3x + 1 = -5$.

   Rép. Vrai. $3 \times (-2) + 1 = -6 + 1 = -5$.

Fiche 40 jeu. 4 févr. 2027 *Variation absolue, coefficient multiplicateur, taux d'évolution*

1. Échauffement · Flash [PRO] Un prix passe de 80 Ar à 92 Ar. Quelle est la variation absolue ?

   Rép. $92 - 80 = 12$ Ar.

2. Cœur · Méthode [PRO] Pour l'évolution de 80 Ar à 92 Ar, donner le taux d'évolution et le coefficient multiplicateur.

   Rép. $t = \dfrac{12}{80} = 0{,}15 = 15\,\%$; $CM = 1 + t = 1{,}15$.

3. Cœur + · QCM [PRO] Une baisse de 20 % correspond au coefficient multiplicateur :

   A. 0,2 **B.** $-0{,}8$ **C.** 1,2 **D.** 0,8

   Rép. D. 0,8

   $CM = 1 + t = 1 - 0{,}20$.

4. Retour · Flash [STA] Les températures relevées (en °C) sont -2, 0, 3, 5, 9. Quelles sont leur moyenne et leur étendue ?

   Rép. Moyenne 3 °C ; étendue $9 - (-2) = 11$ °C.

5. Fil rouge · Flash [SOL] Calculer le volume et l'aire totale d'un cube d'arête 3 cm.

   Rép. $V = 3^3 = 27\ \text{cm}^3$; $A = 6 \times 3^2 = 54\ \text{cm}^2$.

Fiche 41 lun. 8 févr. 2027 *Évolutions successives*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $1{,}2 \times 0{,}9$.

   Rép. 1,08.

2. Cœur · Méthode [PRO] Une hausse de 20 % est suivie d'une baisse de 10 %. Quel est le taux global ?

   Rép. $1{,}2 \times 0{,}9 = 1{,}08$: hausse globale de 8 %.

   Les taux ne s'additionnent pas ; ce sont les coefficients qui se multiplient.

3. Cœur + · Vrai/faux [PRO] Vrai ou faux ? Justifier. Une hausse de 50 % suivie d'une baisse de 50 % ramène à la valeur initiale.

   Rép. Faux. $1{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}75$: baisse globale de 25 %.

4. Retour · Flash [SUB] Calculer $x^2 - x$ pour $x = \dfrac{1}{2}$.

Rép. $-\frac{1}{4}$.

5. Fil rouge · Rédiger [DEM] $ABCD$ est un parallélogramme tel que $AC = BD$. Quelle est sa nature ? Justifier en une phrase.

Rép. Rectangle : un parallélogramme dont les diagonales ont même longueur est un rectangle.

Fiche 42 mar. 9 févr. 2027 *Évolution réciproque ; proportion et évolution*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $\frac{1}{1{,}25}$.

Rép. 0,8.

2. Cœur · Méthode [PRO] Après une hausse de 25 %, quelle baisse ramène à la valeur initiale ?

Rép. $CM_{\text{réc}} = \frac{1}{1{,}25} = 0{,}8$: baisse de 20 % (et non 25 %).

Piège : croire qu'une hausse de 25 % se compense par une baisse de 25 %.

3. Cœur + · Interpréter [PRO] Sur 250 candidats, 150 sont admis ; l'an dernier il y avait 200 candidats. Calculer la proportion d'admis puis le taux d'évolution du nombre de candidats.

Rép. Proportion $\frac{150}{250} = 60\,\%$ (partie sur tout) ; évolution $\frac{250-200}{200} = 25\,\%$ (variation relative).

4. Retour · Tableau [IMG] Voici un tableau de valeurs de f :

x	0	1	2	3
$f(x)$	4	1	0	1

Quelle est l'image de 2 ? Quels sont les antécédents de 1 ?

Rép. $f(2) = 0$; antécédents de 1 : 1 et 3.

5. Fil rouge · QCM [REP] Sur le globe terrestre, deux points d'un même parallèle ont :

A. la même latitude B. la même longitude
C. la même distance à Greenwich D. la même altitude

Rép. A. la même latitude

Latitude : angle nord/sud par rapport à l'équateur ; longitude : angle est/ouest par rapport au méridien de Greenwich.